

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
INGENIERIA INDUSTRIAL
INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Director de Cátedra: Ing. Pedro Tolón Estarelles

Profesor Adjunto: Ing. Pedro Blancq Cazaux

Ayudantes de Trabajos Prácticos

Florencia Benevenia

Ariel Guida

Víctor Hugo Terrazas

SIMULACIÓN

CASOS PRÁCTICOS PARA LA APLICACIÓN DE
PROCESOS DE SIMULACIÓN MEDIANTE TEMAS
VISTOS EN LAS CLASES TEÓRICAS.

Simulación: “Técnica que imita la operación de un sistema del mundo real a medida que evoluciona con el tiempo.”

✓ **Modelo:** es una representación del mundo real que puede ser estático (ej. Monte Carlo) o dinámico.

✓ Estocástico (con variables aleatorias)

✓ Determinista (sin variables aleatorias)

✓ **Sistema:** es una colección de entidades que actúan e interactúan hacia la realización de algún fin lógico.

✓ Continuo (niveles)

✓ Discreto (colas)

Comportamiento de sistemas dinámicos discretos: “Entidades que posee atributos y que están haciendo varias actividades y rutas se mueven a través del sistema, usan varios recursos, y crean eventos que cambian el estado del sistema, mientras mantienen ciertas relaciones lógicas.”

Aplicaciones:

✓ Modelos de Filas de Espera

✓ Modelos de Markov

✓ Modelos de Inventarios

Simulación de un modelo de Fila de Espera

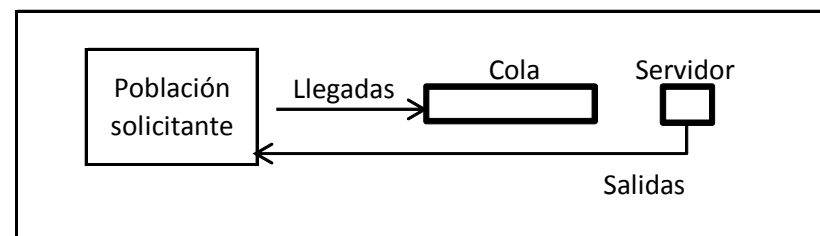
Paso 1: Descripción del problema

- Sistema de colas de un servidor
- Las llegadas se extraen de una población demandante infinita tal como se demuestra en la tabla 0
- Hay capacidad ilimitada de espera
- Los clientes son atendidos según el orden de llegada
- Las llegadas ocurren una a la vez en un modo aleatorio según la tabla 1
- Los tiempos de servicio son aleatorios según se muestra en la tabla 2
- Después del servicio, los clientes vuelven a la población demandante

Tabla 0		
Número de Cliente	TE	TS
1	-	3
2	2	3
3	2	2
4	3	1
5	4	1
6	2	2
7	1	1
8	3	2
9	3	-

Tabla 1	
Tiempo entre llegadas (minutos)	Probabilidad
1	0,2
2	0,3
3	0,35
4	0,15

Tabla 2	
Tiempo de servicio (minutos)	Probabilidad
1	0,35
2	0,4
3	0,25



Simulación de un modelo de Fila de Espera

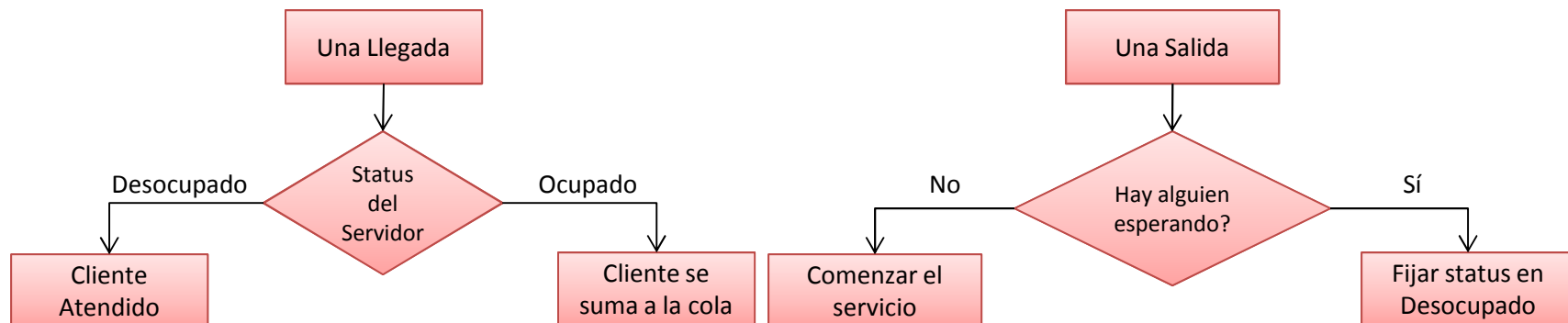
Paso 2: Definición del estado del sistema

Variables:

- Longitud de la fila de espera o WL
- Longitud (en unidades de tiempo) de una ejecución de la simulación o MX
- Status del servidor o SS (1= ocupado; 0=desocupado)
- Tiempo reloj de la simulación o TM
- Tiempo programado para la siguiente llegada o AT
- Tiempo programado de la siguiente salida o DT

Eventos:

- Llegada al sistema
- Salida del sistema

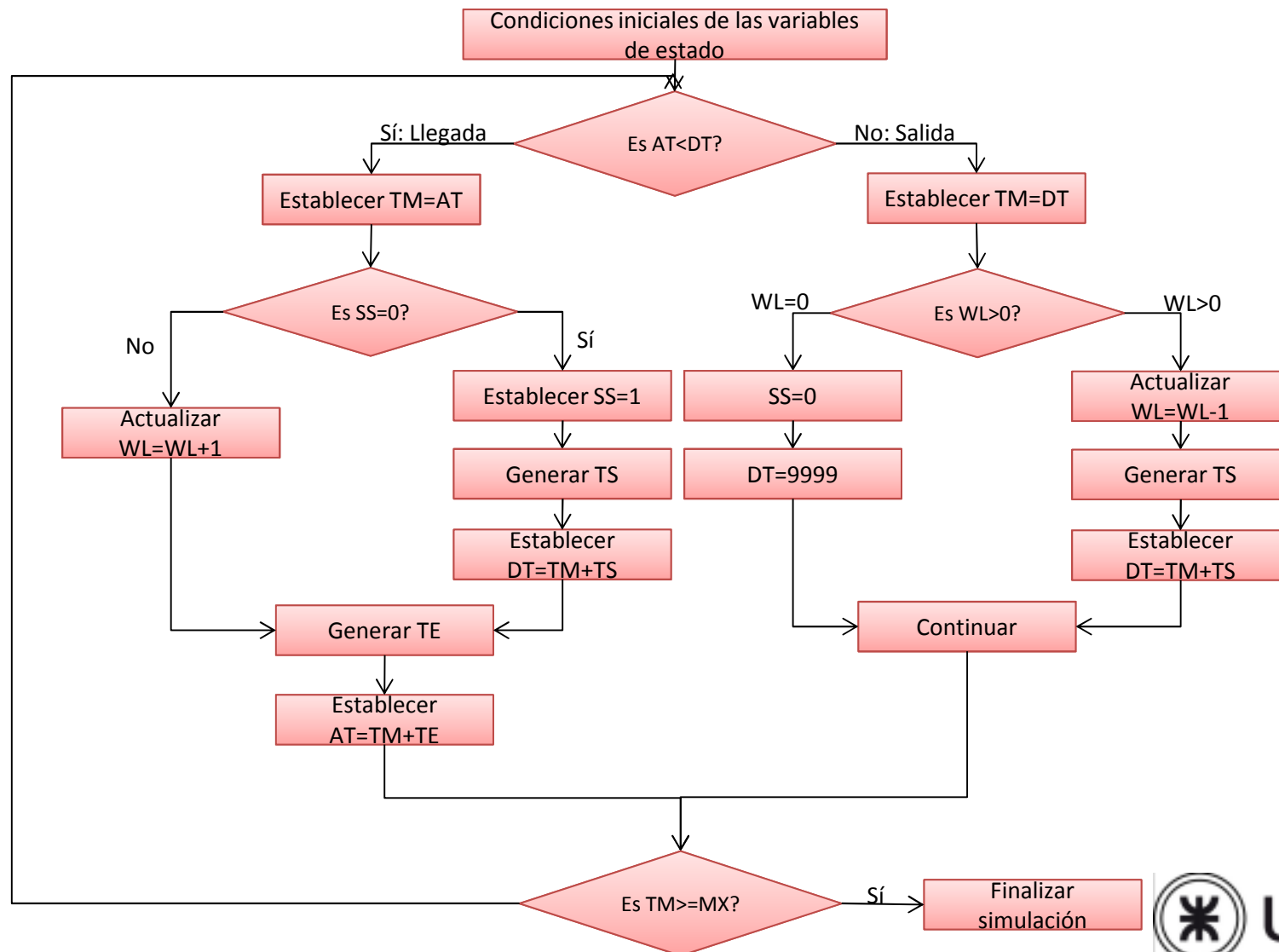


Paso 3: Determinación del mecanismo a utilizar

- Mecanismo de tiempo de avance del siguiente evento
 - Tabla de eventos
 - Tiempo de partida: tiempo de reloj + tiempo de servicio generad
 - Tiempo de llegada: tiempo de reloj + tiempo entre llegadas generado
- Mecanismo de tiempo de avance de incremento fijo

Simulación de un modelo de Fila de Espera

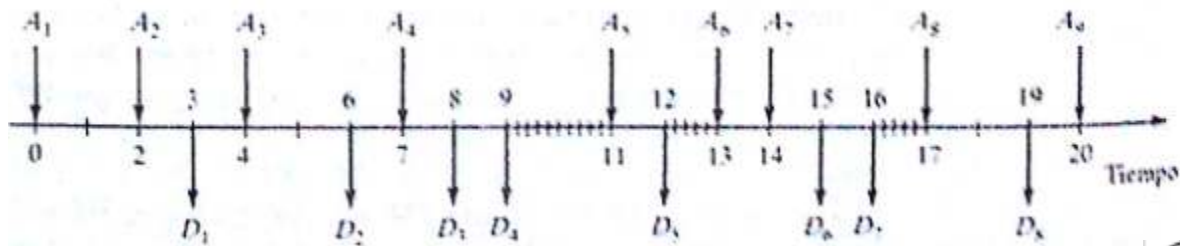
Paso 4: Programación del modelo



Simulación de un modelo de Fila de Espera

Paso 5: Ejecución analítica y gráfica del modelo

Fin del Evento	Tipo de Evento	Número de cliente	Variables del sistema			Lista de eventos	
			TM	SS	WL	AT	DT
0	Condiciones Iniciales	-	0	0	0	0	9999
1	Llegada	1	0	1	0	2	3
2	Llegada	2	2	1	1	4	3
3	Salida	1	3	1	0	4	6
4	Llegada	3	4	1	1	7	6
5	Salida	2	6	1	0	7	8
6	Llegada	4	7	1	1	11	8
7	Salida	3	8	1	0	11	9
8	Salida	4	9	0	0	11	9999
9	Llegada	5	11	1	0	13	12
10	Salida	5	12	0	0	13	9999
11	Llegada	6	13	1	0	14	15
12	Llegada	7	14	1	1	17	15
13	Salida	6	15	1	0	17	16
14	Salida	7	16	0	0	17	9999
15	Llegada	8	17	1	0	20	19



Ejercicio de Final

La información disponible sobre los tiempos de operación TA y TB de dos máquinas de un proceso de serie son los de las tablas I y II respectivamente. En la tabla III figura el instante de tiempo en que llega cada orden, los primeros 15 minutos.

Tabla I

TA (Observaciones)	en minutos
10	0,50 a 1,49
30	1,50 a 2,49
40	2,50 a 3,49
20	3,50 a 4,49

Tabla II

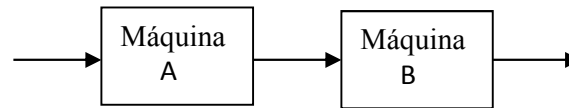
TB (Observaciones)	en minutos
20	1,50 a 2,49
40	2,50 a 3,49
30	3,50 a 4,49
10	4,50 a 5,49

Tabla III (Tiempo de llegada de cada orden, en minutos acumulados a partir de Tinicial: 0)

0,7	3	3,6	5	6,3	8,2	10	11	12,5	15
-----	---	-----	---	-----	-----	----	----	------	----

Se pide: Simule Gráfica y Analíticamente la estimación para los primeros 15 minutos.

Resolución analítica



Tiempo llegada	Tiempo de Ingreso MA	Tiempo de Duración (Sorteo)	Tiempo de Salida MA	Tiempo de Espera MA	Tiempo de Ingreso MB	Tiempo de Duración (Sorteo)	Tiempo de Salida MB	Tiempo de Espera MB
0,7	0,7	2	2,7	0	2,7	3	5,7	0
3	3	3	6	0	6	4	10	0
3,6	6	3	9	2,4	10	3	13	1
5	9	2	11	4	13	5	18	2
6,3	11	1	12	4,7	18	2	20	6
8,2	12	2	14	3,8	20	2	22	6
10	14	3	17	4	22	5	27	5
11	17	4	21	6	27	2	29	6
12,8	21	2	23	8,2	29	3	32	6
15	23	3	26	8	32	3	35	6

Tiempo de llegada: Dato (Tabla III)

Tiempo de Ingreso: Tiempo de llegada (en caso de que la máquina este inactiva) o el tiempo en que la máquina se libera (tiempo de salida del ingreso anterior)

Tiempo de Duración: Es de orden aleatorio y depende de su naturaleza.

Tiempo de Salida: Tiempo de ingreso + Tiempo de duración

Tiempo de Espera: Tiempo de Ingreso – Tiempo de llegada

Para MB, el tiempo de llegada es el tiempo en que sale el producto de MA. Por lo tanto:

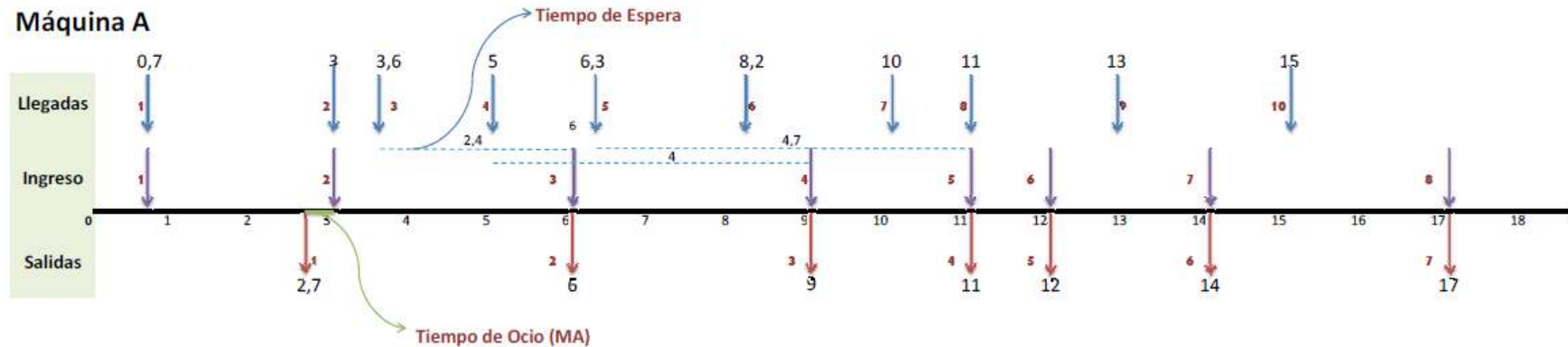
Tiempo de espera MB: Tiempo de Ingreso MB – Tiempo de Salida MA

Resolución Gráfica

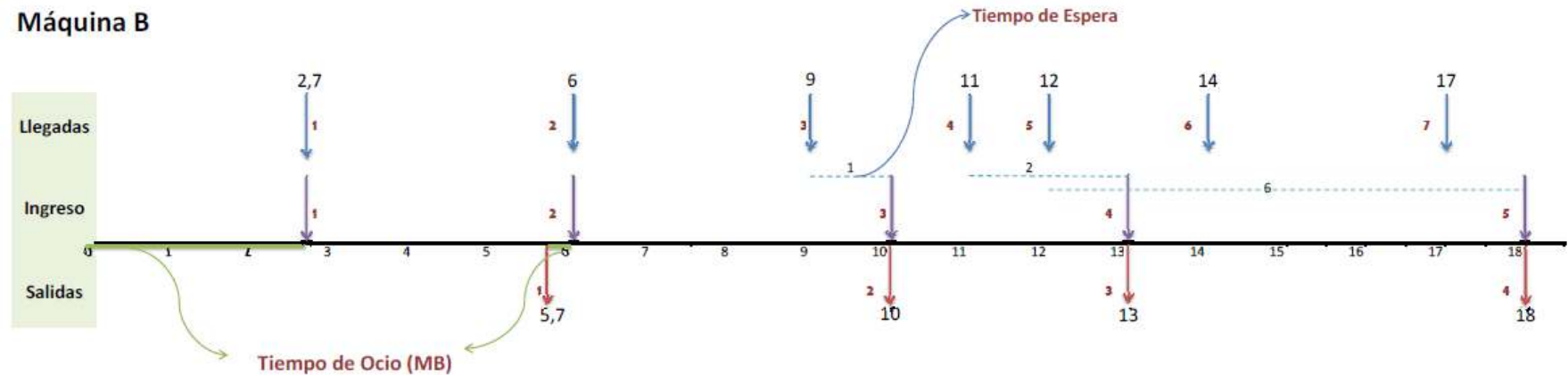
Primeros 15 Minutos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Máquina A



Máquina B

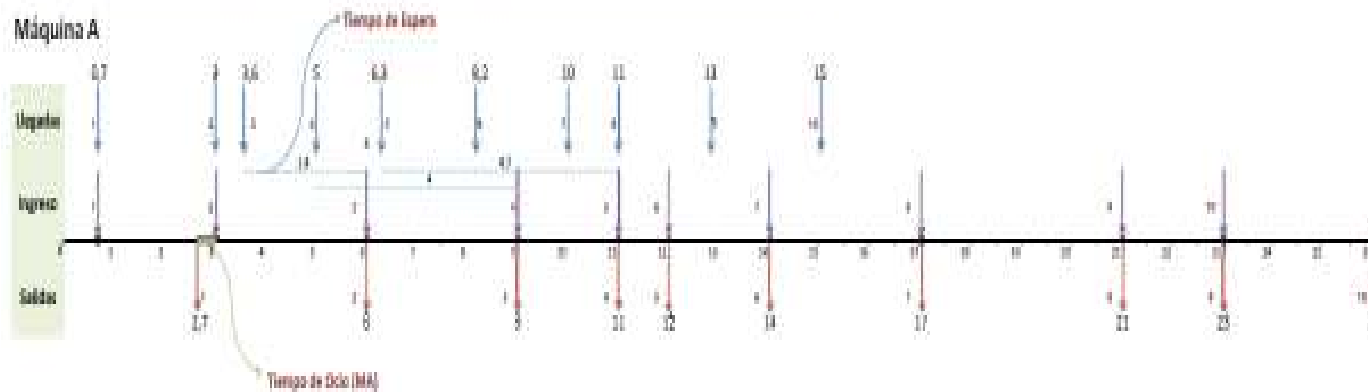


Resolución Gráfica (final)

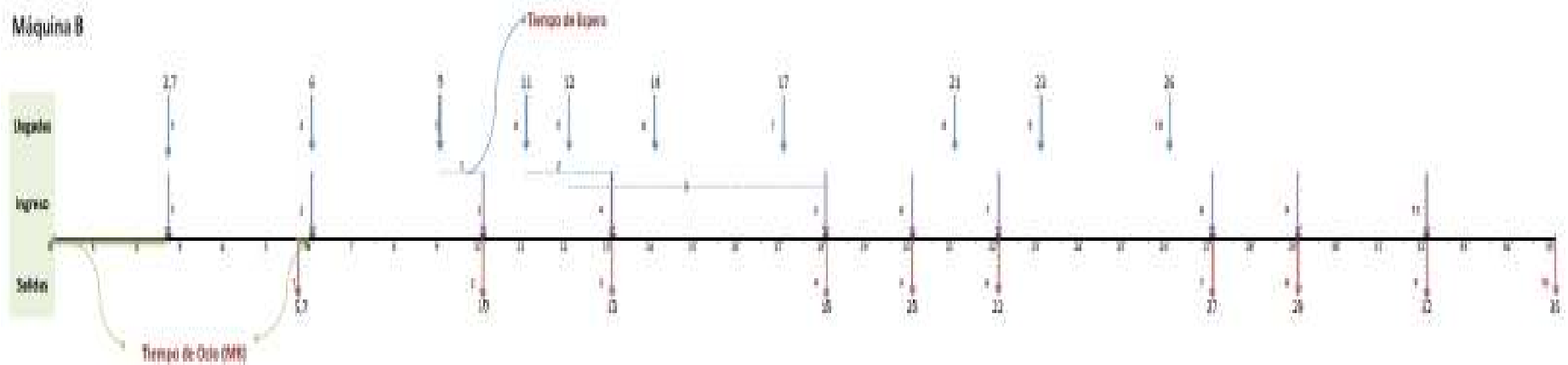
Primeros 15 Minutos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Máquina A



Máquina B



**Muchas Gracias por su
Atención**